

ただし、性の決定(遺伝子) → 性の分化
雌雄モザイク(ギナンドロモルフ)の存在

もし、血中を循環するエストロゲンのみが性を決定するのなら、このようにはならない

雌 雄

ニワトリのギナンドロモルフ個体
右半身が雄、左半身が雌の羽と身体的特徴を示す。
写真提供はエジンバラ大学ロズリン研究所

スタニスラフ・ワラシェビッチ
(1911-1980)
2歳でポーランドからアメリカに移住。1932年ロサンゼルスオリンピックに参加した。決勝で金メダル。1947年に結婚し、ステラ・ウォルシュとなる。その後40歳まで勝利を続けた。偶然の銃撃事件で司法解剖され、卵巣と精巣が存在したことが判明(46XYと45XOのモザイクだった)

1

視床下部ホルモンの発見がもたらしたもの①

TRHは小分子で人工合成が可能だった。
確かに、TSH分泌を確かに刺激した

アンドリュウ・シャーリー

ロジャー・ギルマン

TRH

Vol. 35, No. 3, 1970
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS

当たり!

2

2時間もすればTSHは元に戻るの「後遺症」のようなものは少ない
強いて言えばTRHの過剰で脳梗塞を起こすことがあり得る(少なめにする)

下垂体TSH産生細胞

TRH(注射)

分泌速度(B)

分泌顆粒の備蓄量(A)

下垂体ホルモン遺伝子

末梢血

半減期(C) 90分くらい

3

TRH, CRH, LHRH, GRH負荷試験
どれもこれも20~30分で反応ピーク、半減期も似たようなもの

この仕組みはほぼ共通

TRH, CRH, LHRH, GRH

cAMPの上昇

Earl W. Sutherland

TRH負荷試験

CRH負荷試験

LHRH(GnRH)負荷試験

GRH(GHRH)負荷試験

4

視床下部を破壊すると、ほとんどの下垂体ホルモンは低下した

しかし、プロラクチンだけは増加した。

視床下部からはプロラクチン阻害因子が出ている

視床下部

下垂体門脈

下垂体前葉

下垂体後葉

ADH

oxytocin

PRL

TSH

ACTH

FSH

LH

GH

5

中世ヨーロッパでは麦角菌汚染されたライ麦パンによる**麦角中毒**による騒ぎがしばしば起きている。
聖アントニウス教会への巡礼が有効とされ、聖アントニウスの火といわれた。
麦角は**麦角アルカロイド**を含む。これらは神経系に対し、手足が燃えるような感覚を与える。循環器系に対し、血管収縮を引き起こし、手足の壊死に至ることもある。脳の血流が不足して精神異常、けいれん、意識不明、さらに死に至ることもある。子宮収縮による流産も起こる。

聖アントニウスの火

プロモクリプテンの誘導体(カルベクリン)を内服

下視床腫瘍
入口1000人に1~2例

TRH産生: 11%
ACTH産生: 9%
GH産生: 28%
PRL産生: 30%
非機能性: 40%

麦角アルカロイド

プロモクリプテン

微量の麦角は古くから産後や出産後の止血にも用いられたが、現在は麦角そのものは用いられず、麦角成分のエルゴタミンが偏頭痛の治療、また誘導体であるプロモクリプテンがプロラクチン産生腫瘍(プロラクチノーマ)の治療に用いられる。いわば、「飲めるドバミン」

6

【ソマトスタチンの発見】

ギルマンは視床下部抽出液を分析して行く過程で、一部が下垂体からの成長ホルモン(GH)の分泌を抑制する事に気づく。

その誘導体は手術で完治が困難、あるいは手術前に下垂体の腫瘍を縮小させることに応用される



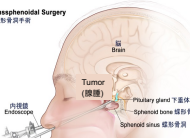
ロジャー・ギルマン



ソマトスタチン
腫瘍体
サンドスタチン
LAR x 12μ

→





7

視床下部ホルモンの発見がもたらしたもの⑤

次に二人は性腺刺激ホルモン放出ホルモン (Gonadotropin releasing hormone, GnRH、別名 LH-RH) の構造決定に挑戦した。

当初、GnRH (LHRH) は家畜の増産に寄与すると期待されていた。しかし、連続投与するとむしろテストステロンやエストロゲンの分泌が抑制されることがわかった。

後にGnRH (LHRH) の受容体が不応性になる (ダウンレギュレーションとされる) ことがわかった。

① 通常時

② LH-RH アゴニスト投与

エストロゲン (女性ホルモン) or テストステロン (男性ホルモン)

エストロゲン (女性ホルモン) or テストステロン (男性ホルモン)

受容体の減少

性ホルモンの減少

膜受容体はダウンレギュレーションされる

アンドリュ・シャリー

ジョージ・キルマン

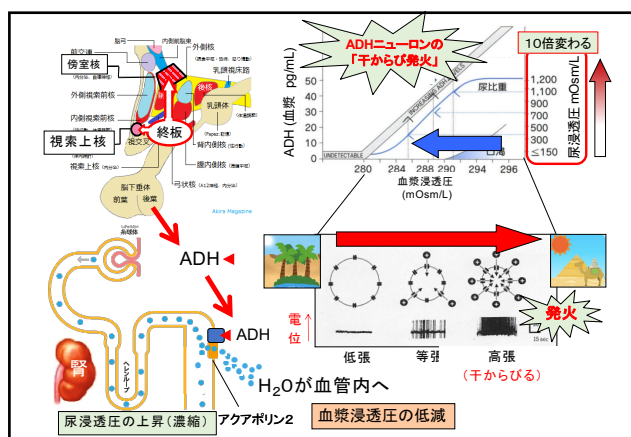
持続型 GnRH (LHRH) アナログ (リュープリン)

落ちたはれ

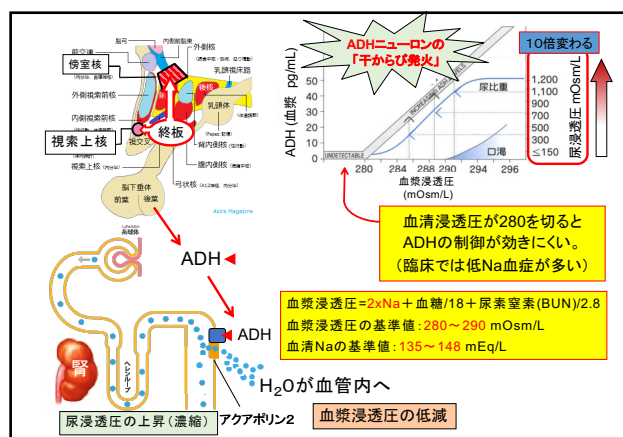
中国の首官

フィネッリ

8



9



10

そして心臓も内分泌器官として働く

心房を電子顕微鏡で見ると分泌顆粒らしきものが――

心房性ナトリウム利尿ペプチドの発見
[Atrial Natriuretic Peptide, ANP]

取り出せばヘタっているように見える
心房もエコーで見れば、広がっていて体流量を感じている

心房を電子顕微鏡で見ると分泌顆粒らしきものが――

心房性ナトリウム利尿ペプチドの発見
[Atrial Natriuretic Peptide, ANP]

容量受容器と透過圧感受器
田中邦彦他、
丸山もと子
床54-17-22,
2006

11

(かなり大雑把に)
血圧を考える

緊張や
ストレス
心疾患 (甲状腺も含む)

血圧測定前
の運動

収縮気血圧 = 拡張期血圧 + 心臓の収縮力

高血圧

正常

140

90

拡張期血圧

血液量

RAA系 → Na濃度

老化

動脈硬化 → 動脈の硬さ

寒冷刺激

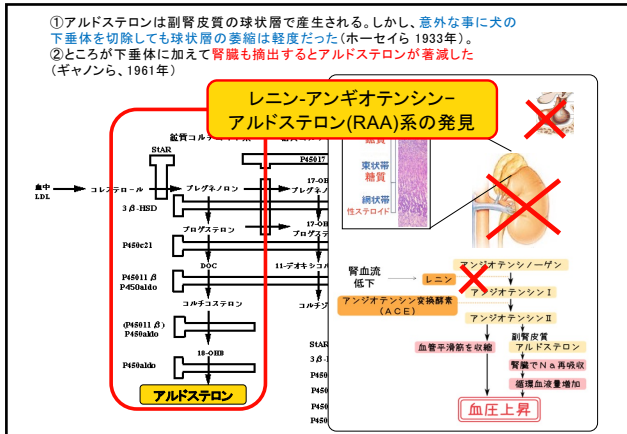
高脂血症

糖尿病

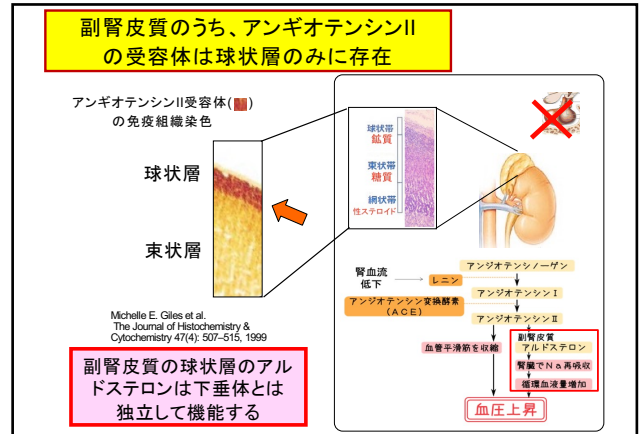
S・リバロッチ (1863-1937)

N.S. コロトフ (1874-1920)

12



13



14

アスリートが競技前に葛根湯を飲むとドーピング?

1845年 徳島県のご典医の息子として生まれた。
1866年 長崎留学。西洋医学をマンスフェルトに学ぶ
1871年 第一回国費留学生としてドイツ(当時プロシヤ王国)のベルリン大学留学。
フランクフルトでテレゼ・シューマツと出会う。
ハナラの春であるバニリンの発見。
1885年 麻黄からエフェドリンを発見。
エフェドリンの発見。これは、気管支喘息患者に著効。
テレゼ・シューマツと結婚

長井とテレゼ

麻黄の有効成分エフェドリンは「飲むアドレナリン」だった

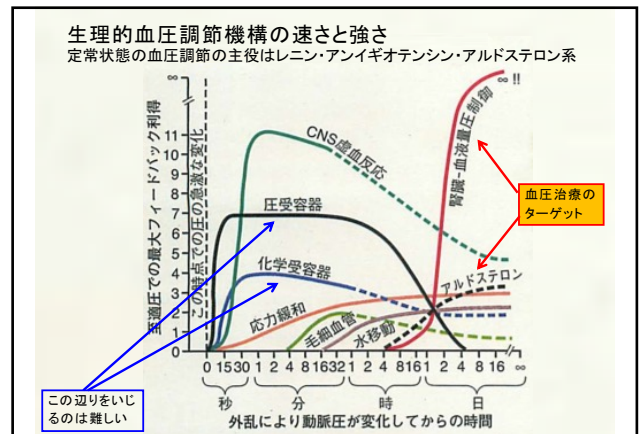
エフェドリン アドレナリン

ヴェルビアン反応

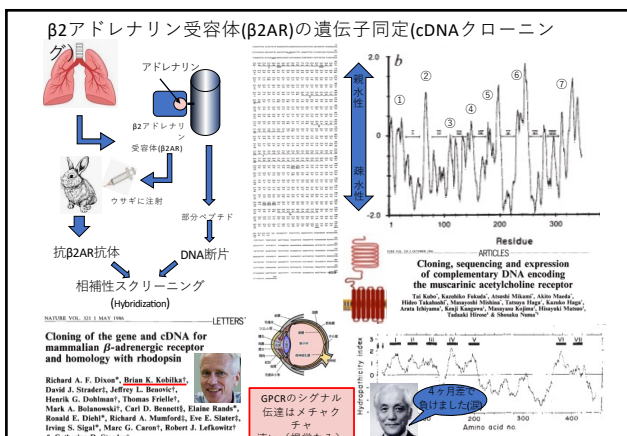
結晶!

長井の部下だった上中啓三は東大理科卒業後、就職先がなく高嶺謙吉の応募に応じる

15



16



17

魚類には副甲状腺がない(副甲状腺ホルモン(PTH)は両生類から出現)

魚類	カルシウム調節ホルモン	PTH	カルシトニン
円口類(海生)	メクラウナギ	×	×
円口類(淡水)	ヤツメウナギ	×	×
軟骨魚類	サメ、エイ	×	×
硬骨魚類	マゴロ、マス	×	×
両生類	カエル	○	○
爬虫類	カメ	○	○
鳥類	トリ	○	○
哺乳類	ヒト	○	○

無顎類の古代魚(甲皮類)

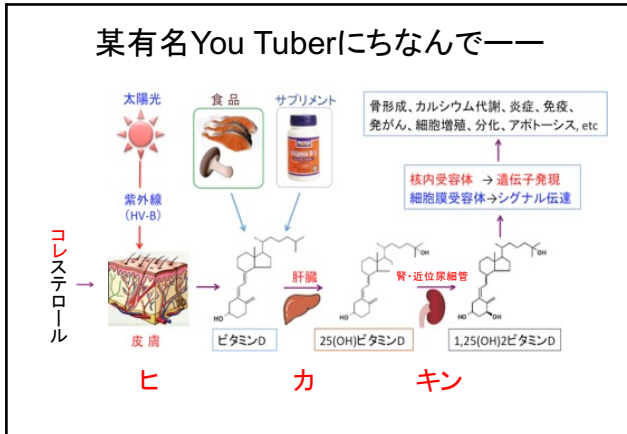
ヤツメウナギ(円口類)

サメ(軟骨魚類)

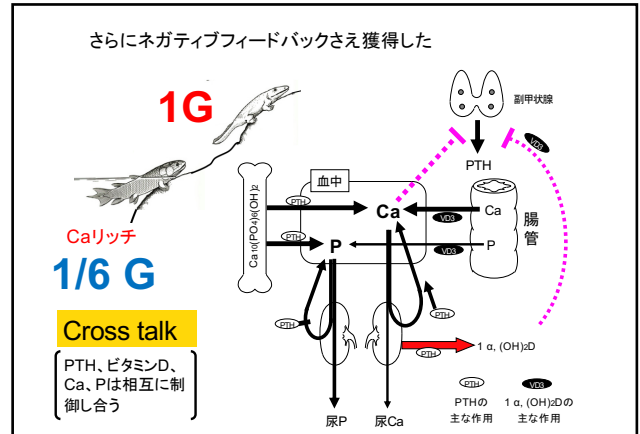
ガジマゴロ

有顎類

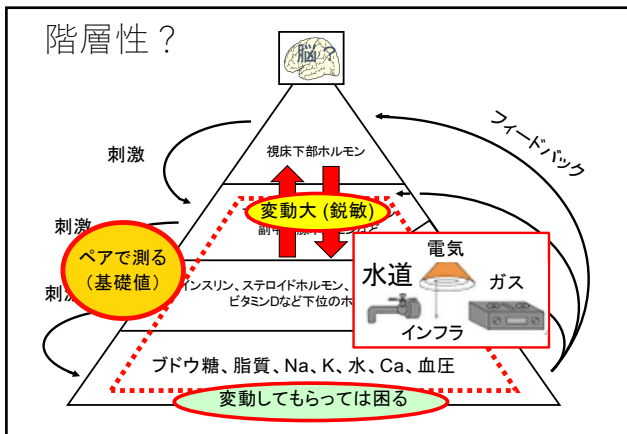
18



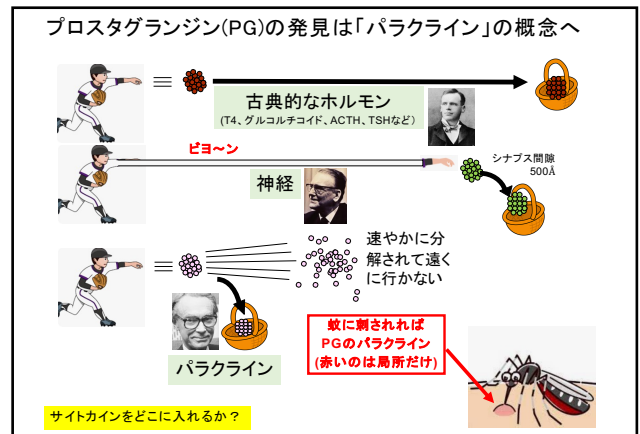
19



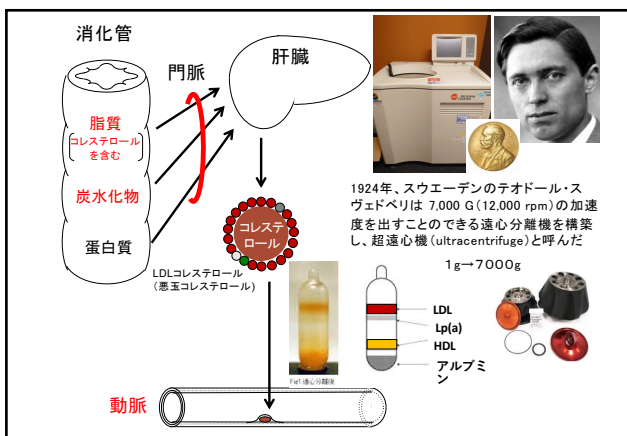
20



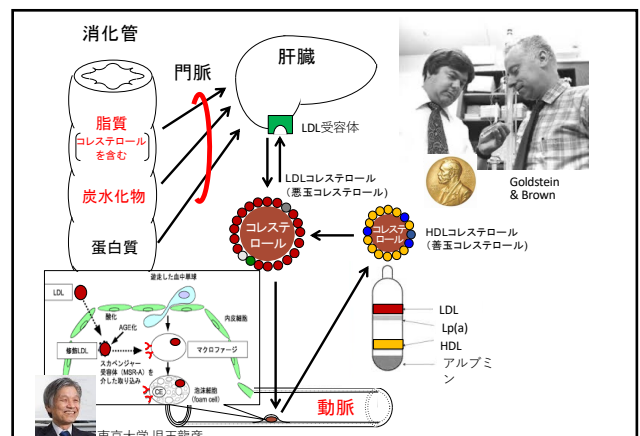
21



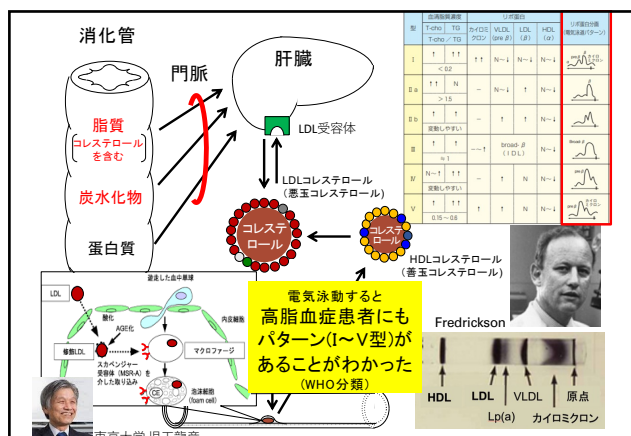
22



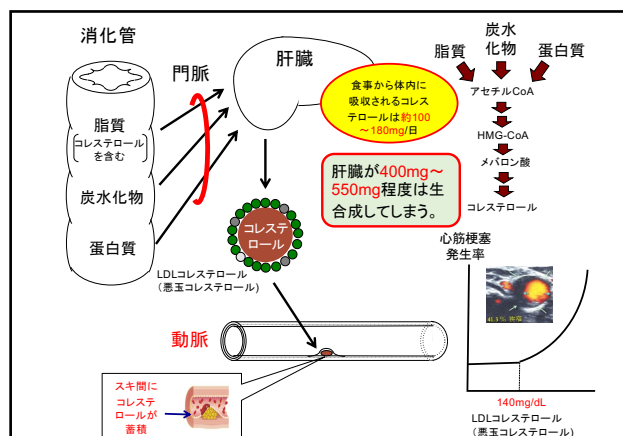
23



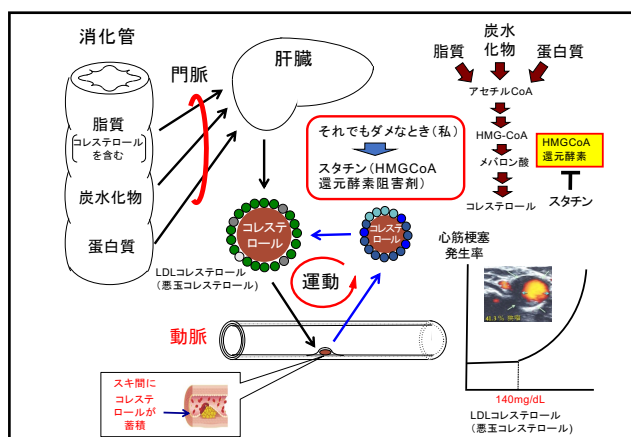
24



25



26



27

おわり

質問があれば、
sasakis@med.nagoya-cu.ac.jp
まで――

名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院
内分泌・代謝科 佐々木茂和

28

内分泌学の先人たちが
夢中になったこと、考えたこと



名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院
内分泌・代謝科 佐々木茂和

1

はじめに

ステロイドホルモンと甲状腺ホルモン

糖尿病とインスリン

視床下部・下垂体系

ネガティブ・フィードバック

高血圧と副腎

副甲状腺とビタミンD

脂質代謝

2

医療費助成対象疾病 (指定難病)一覧(306疾病)

内分泌疾患のかんりの
数が含まれる。一つ一つの頻度は
少ないが、種類が多い。医者の一
生の間にどれかが当たる可能性
は実は大きい(10万人÷306
=333.3人)

流す
(敵前逃亡)?

内分泌に限らないが——
ナンボ、ヤブ医者でも、
一生の間に300人くらいは
診察する。そのときスルー
するかどうかで医者の
人生が変わる

今でも逃げ出し
たくなることはある。
しかし、解明できた時、
生命の奥深さを
思い知る

3

内分泌領域で覚えていなければ
ならないのは、健診の
基準値の1/5くらい
専門にしてしまえば
知らないうちに覚える

医者になったら健診
の基準値くらいは覚えて
おくべきと思う。

4

難しさその ③

内分泌の病気、特に下垂体や副腎の病気はマレ。

- ・珍しい病気で将来経験することも少ない(とりえず、風邪や腹痛を何とかできる医者になりたい)
- ・勉強する機会も少ない。
- ・勉強しても分からない

内分泌科が得意になるためには稀な病気に
習熟する必要がある——→難しそう

- ・ホルモンの基準値を覚えるのは大変そう
- ・検査(ホルモンの測定)は値段が高そう
- ・負荷試験は恐そう。解釈が難しそう。

3割負担で
1項目300
~600円

多い
↓
少ない

高血圧
糖尿病
脂質異常
甲状腺疾患
骨粗鬆症
副腎疾患
副甲状腺疾患
下垂体疾患

5

こんなもの見ても、**ゾッ** とするだけ

【アミン・アミノ酸誘導体ホルモン】

甲状腺ホルモン

+ 甲状腺ホルモン

副腎

+ 副腎

意外に、使う薬は
そんなに多くはない(最近、
糖尿病の薬は増えたが——)
補充療法が半分くらい
(ホルモン自体が薬)

【ステロイドホルモン】

男性ホルモン

+ アンドロゲン

女性ホルモン

+ エストロゲン(卵胞ホルモン)

+ プロゲステロン(黄体ホルモン)

電解質コルチコイド(アルドステロン)

糖質コルチコイド(コルチゾール)

【ペプチドホルモン】

甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン (TRH)

甲状腺刺激ホルモン (TSH)

抗利尿ホルモン(バソプレッシン) (ADH)

腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン (CRH)

腎皮質刺激ホルモン (ACTH)

刺激ホルモン放出ホルモン (GnRH)

刺激ホルモン

+ 黄体形成ホルモン (LH)

+ 卵胞刺激ホルモン (FSH)

+ 絨毛性ゴナドトロピン (hCG)

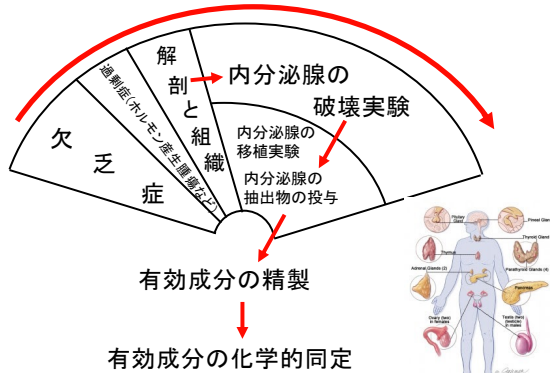
ホルモン補充を
している内に、ヒトの
生理の奥深さを
思い知る

成長ホルモン放出ホルモン (GHRH)

成長ホルモン (GH)

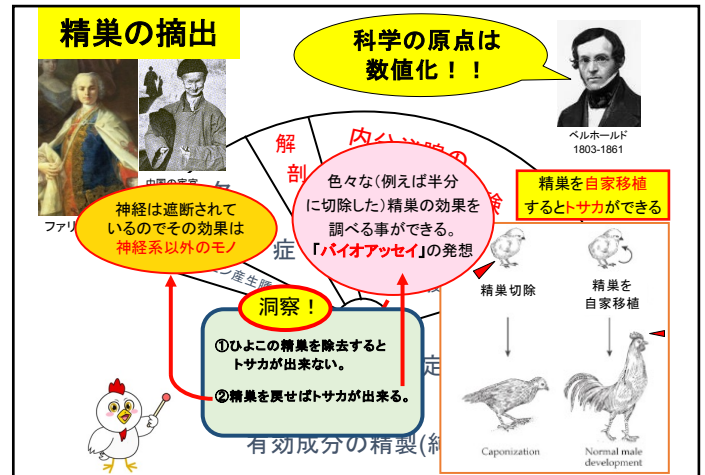
6

内分泌学の進歩 これはパターンがある。



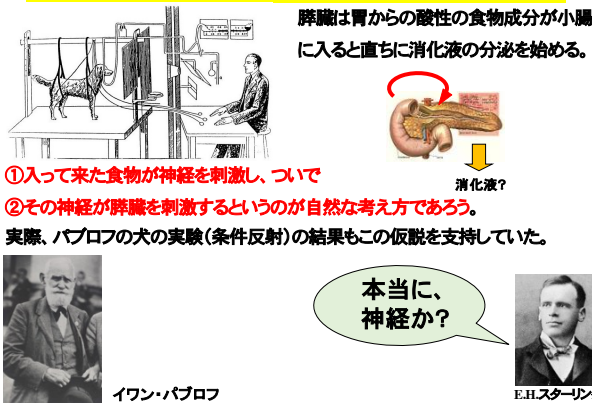
7

精巣の摘出



8

「条件反射(パブロフ)」から「ホルモン」の概念へ

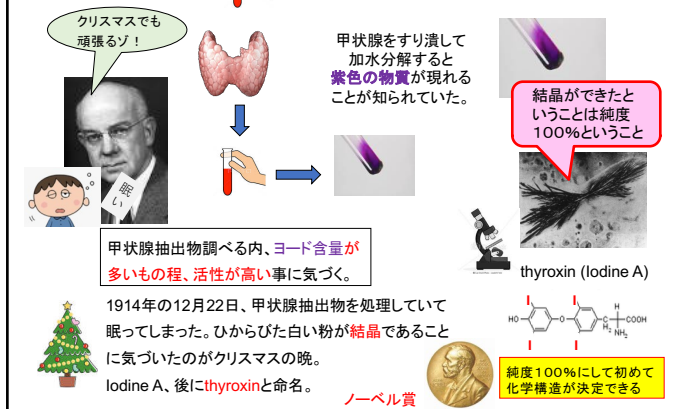


9



10

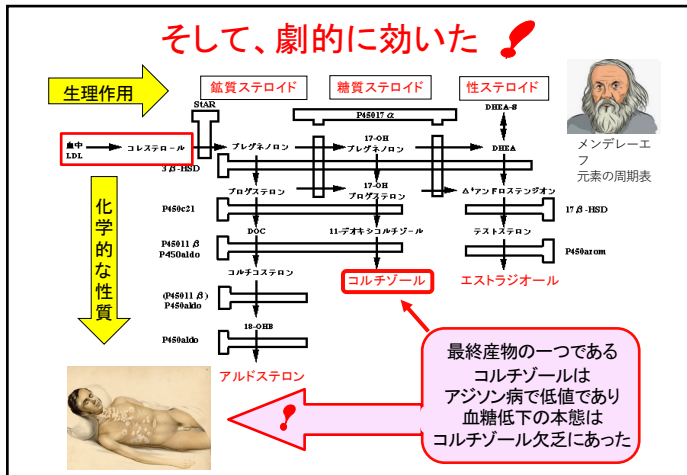
“汁”には何かある!



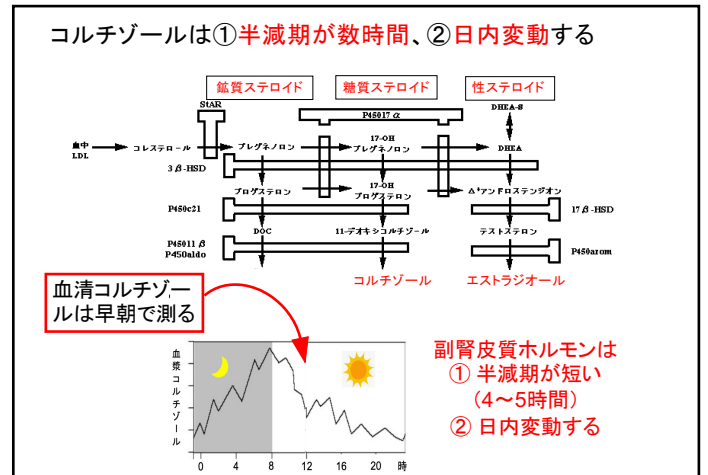
11



12



13



14

P. ヘンチの観察と洞察

- 関節リウマチ患者が**黄疸**に罹ると症状が軽減。
- 女性の場合、**妊娠**すると症状が軽減。

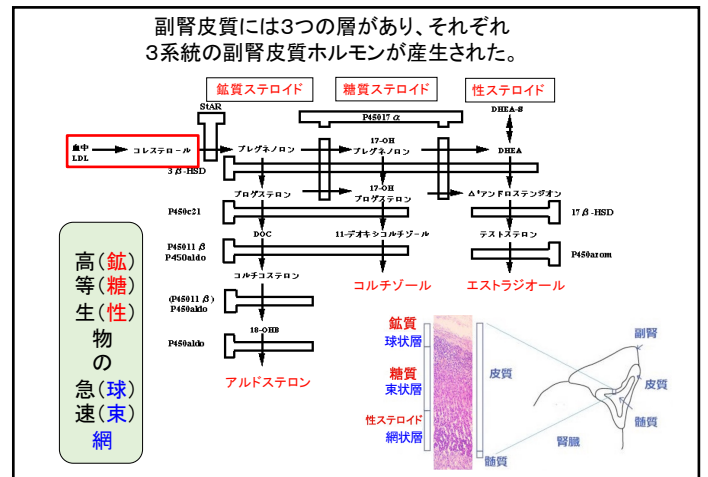
黄疸と妊娠の接点？

似ている
コレステロール
コルチゾール (胆汁酸の一種)
コルチゾール (副腎皮質ホルモン)

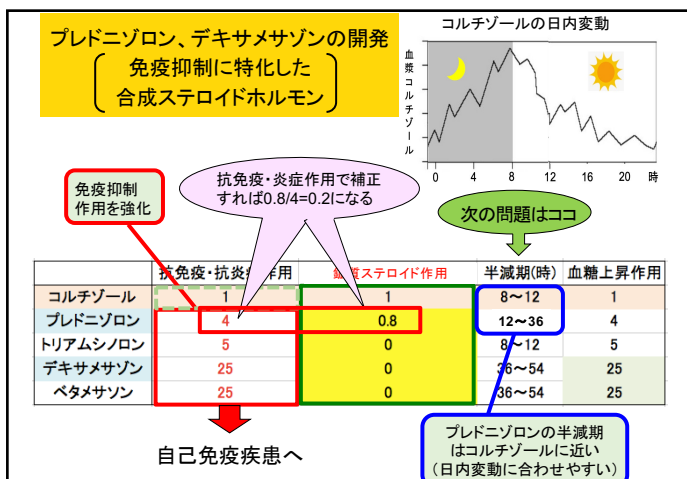
おそらく、生理量の数倍 (薬理量)

ケンダラーが精製した副腎皮質ホルモンを
P. ヘンチが**リウマチに苦しむ女性に投与**
劇的に症状が軽減 (NYタイムズ: 奇跡の薬)

15



16



17

1927年、Zondeckらは有効成分が女性の尿に排出されることを報告

記録に残る世界で最初の内分泌実験

看護師さん、オシッコチョーダイ

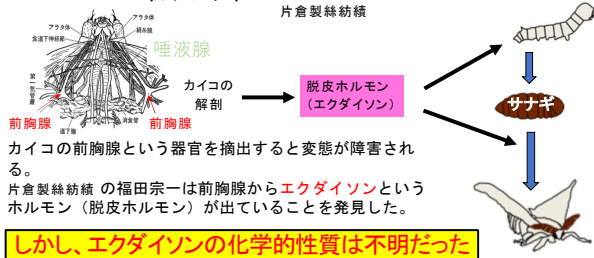
Edward Doisy
Alfred Butenandt

米国セントルイスのDoisyらは勤め先の病院のナースらの尿をかき集める「全くもって退屈な仕事！」。1930年、女性ホルモン(エストロゲン)の結晶化に成功

18

富岡製糸場から「ホルモン・遺伝子仮説」へ

官営富岡製糸場
はその後、片倉
製糸紡績(岡谷、
松本)へ継承(民
営化?)



しかし、エクダイソンの化学的性質は不明だった

19

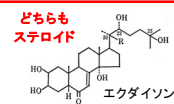
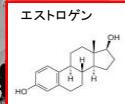
ステロイドホルモンの標的は遺伝子



当時のパラシュートは絹でできていた
(今はナイロン)

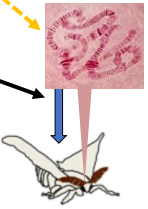
総重量3.5トンの
蚕のさなぎ

同定
(17年掛かった)



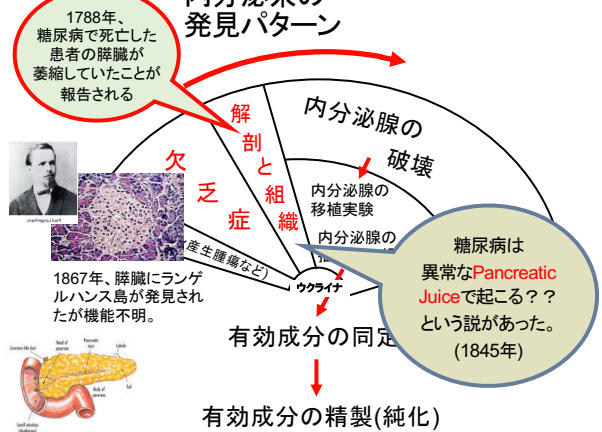
エストロゲンが
結合した受容体は
遺伝子に働く?

エクダイソンで
唾液腺細胞の
染色体が弛緩する
(バフ形成)



20

内分泌系の 発見パターン

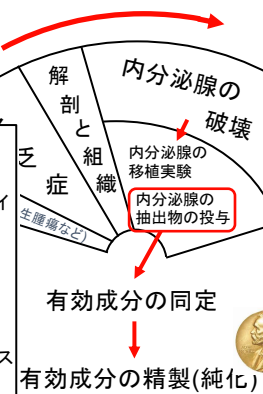


21

バンティングとベストが膵臓から「血糖低下物質」の抽出に成功(1920年)



開業医バンティングは
流行らない開業医だっ
トロント大学でパートタイムの講義助手に応募。
そこでたまたま
「膵管を絞ると膵臓の
外分泌腺が萎縮する」
という記事を読む。
パウルスコ論文(フランス語)は読めなかった。

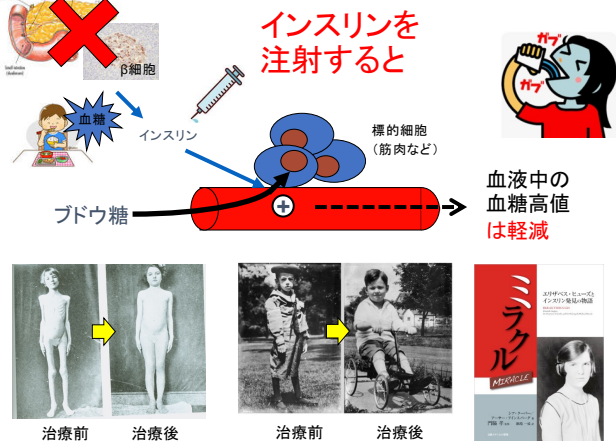


バンティングとベスト
膵臓を摘出して糖尿病になった犬に彼らの「血糖低下物質」を注射して血糖が低下するのを確認。
(ノーベル賞)

そして米国Lilly社が製品化に成功。

22

インスリンを 注射すると



23

インスリンの発見がもたらしたもの①

インスリンの単位はバイオアッセイで定義された
発見当初のインスリン製剤は、ウシやブタの動物の膵臓から抽出・精製されたが、純度が一定せず、効果も不安定のため、重量では表現することができなかった。

バンティングとベストらは、ウサギにインスリンを注射した時に血糖値が45mg/dL以下に下がると低血糖の痙攣を起こすことを用い、インスリンの1単位と呼ぶ事にした。
便宜上、今もこの定義が使われている。



豚や牛のインスリンを仕方なしに使った
①インスリンの単位はその純度、動物の由来でマチマチだった

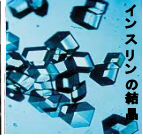
24

インスリンの発見がもたらしたもの②

インスリン治療（製剤化と標準化）



J. A. V.



初めはアドレナリン、ステロイド甲状腺ホルモンなど小分子のみがホルモンになり得ると考えられていた。
しかし、J. アーベル(アドレナリンの同定で高峰・上中に破れた)は**インスリンの結晶化(単離精製)**に成功。

①それがペプチド(アミノ酸のつながり)であることを証明する。

6量体

②動物由来とはいえ、**結晶化すれば精製可能 純度100%のインスリン**が使えるようになった。

インスリンは
6量体 となつて結晶化する



25

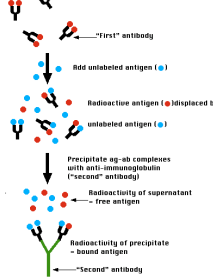
インスリンの発見がもたらしたもの③

超微量の物質を策: ラジオ・イムノアッセイ(RIA)

とりあえずブタ、ウシから抽出したインスリンを使って血糖は下げられそうになった。
しかし長く使っていると効かなくなる症例が出現した。



ウシ・インスリンに対する抗体が出来ていた。



抗インスリン抗体と放射能で標識したインスリンを組み合わせれば血中のインスリンが直接測れるかも?(1959年)

意図しないがワクチン注射みたいなの



S. A. バーンソン R. S. ヤロウ

ラジオ・イムノアッセイ(RIA)

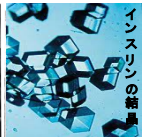
26

インスリンの発見がもたらしたもの④

「ペプチドもホルモンとして働き得る」というパラダイム転換



J. A. V.



初めはアドレナリン、ステロイド甲状腺ホルモンなど小分子のみがホルモンになり得ると考えられていた。
しかし、J. アーベル(アドレナリンの同定で高峰・上中に破れた)は**インスリンの結晶化(単離精製)**に成功。

①それがペプチド(アミノ酸のつながり)であることを証明する。



インスリンはペプチドなので経口摂取すれば消化されてしまう。

インスリン補充は基本的に注射で行う。

27

インスリンの発見がもたらしたもの⑤

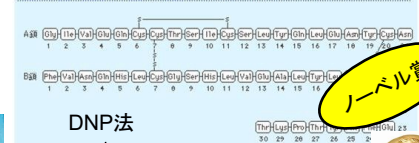
結晶(純度100%)ならアミノ酸配列解読に使える?
最初のアミノ酸配列の解読

ペプチドというならアミノ酸配列を読んでやろう



フレデリック・サンガー

ヒトのインスリンのアミノ酸配列 (分子量5813.8)



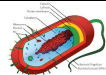
DNP法



これができたのは結晶(純度100%)があったから

28

ヒトインスリンを大腸菌(リコンビナント)で作る



で作る



板倉 啓壹

Arthur Riggs

In 1978, (from left) **Keiichi Itakura, Arthur Riggs, David Goeddel and Roberto Crea** revolutionized diabetes treatment when, in collaboration with Genentech scientists, they used synthetic DNA chemistry and recombinant DNA technology to make a human insulin gene.



City of Hope National Medical Center.

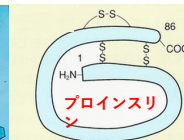
インスリン模型 (A鎖とB鎖から成る)

29

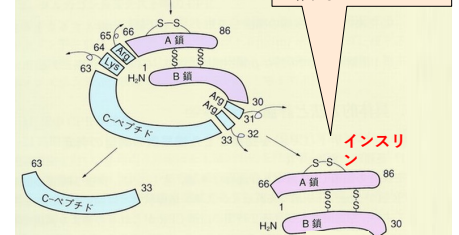
インスリンの発見がもたらしたもの⑤



J. A. V.



遺伝子工学的に6量体に関わるアミノ酸を改変すると、6量体を作りにくいもの
→速効型インスリン
作りやすいもの
→持効型インスリン
が作れる



30

10～20代の頃は少々、過食しても
高血糖にはならなかったハズー

実は、インスリン細胞は
年齢と共に減っていく
(個人差はあるがー)

脱毛や白髪のようなものかも知れない

インスリン細胞に余裕あり

早めに将来が予測できるか？

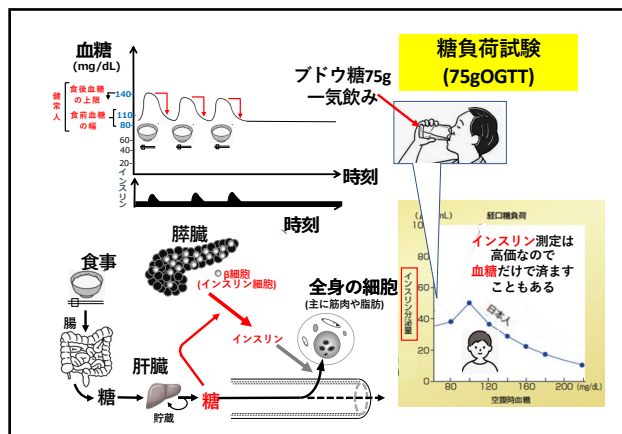
β細胞

インスリン細胞数

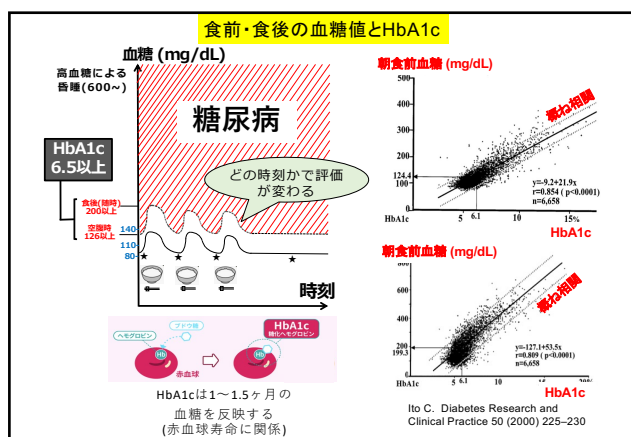
2型糖尿病
(遺伝素因の強いケース)

年齢

1



2



3

ヘンと言えばヘンな話

いわゆるメタボ疾患(高血圧、糖尿病、高脂血症)は

組織(炎症や腫瘍)や
細菌の存在ではなく、

数値(切りのよい数字)で
(少なくとも現在は)
診断が決まる



アタマの切り替え
が必要かも？

4

インスリンの発見がもたらしたもの⑧ インスリン抵抗性の発見



S. A. パーソン

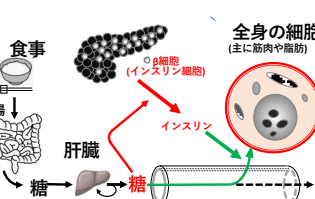


R. S. シャロー

ラジオ・イムノアッセイ(RIA)でインスリンを測定すると**インスリンが十分出ているのに糖尿病になっているヒト**が(かなりの沢山)いた



標的細胞が多い or 大きいと
胰岛β細胞もくたびれてくる。
 2型糖尿病でもインスリン注射が必要になり得る





5

肥満とBMI

「正常な体重」とは何か？

ケトレ指数 = $\frac{\text{体重 (kg)}}{\text{身長 (m)}^2}$

Adolphe Quetelet

Lived 1796 – 1874.

Metropolitan Life Insurance Company

メットライフビル (田中ノブミル)

MotLife

×Oトライフ生命

Louis Israel Dublin

(1828–1969)

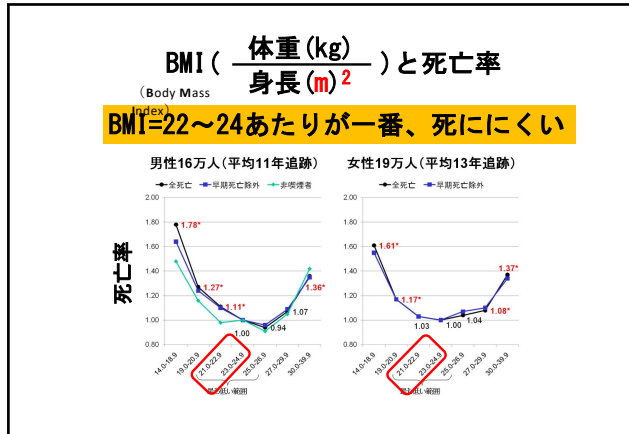
ケトレ指数というのが役立ちそう――

BMI ($\frac{\text{体重 (kg)}}{\text{身長 (m)}^2}$)

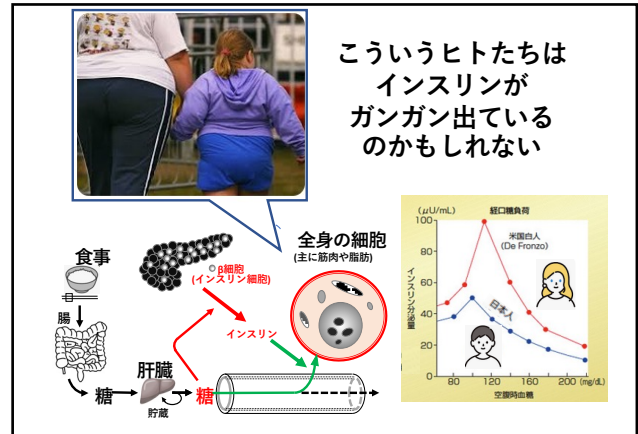
(Body Mass Index)

Ancel Keys
(1904–2004)

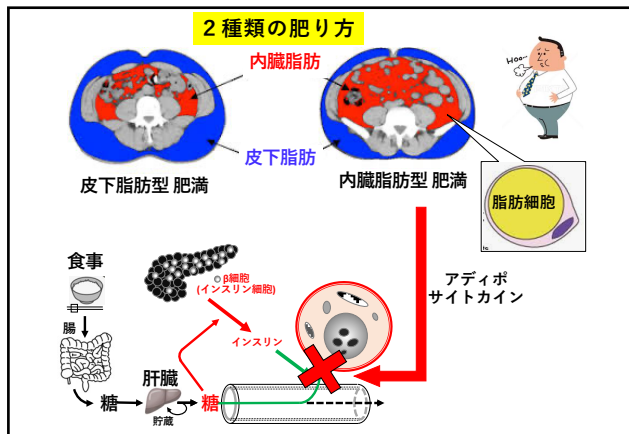
6



7



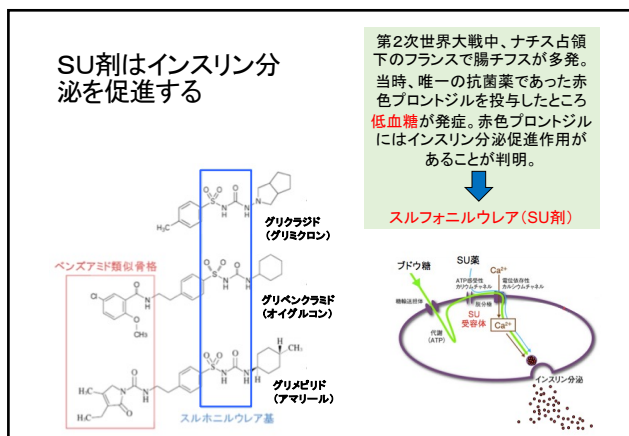
8



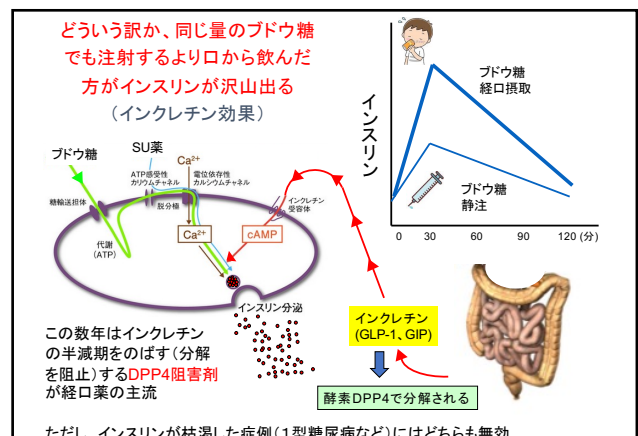
9



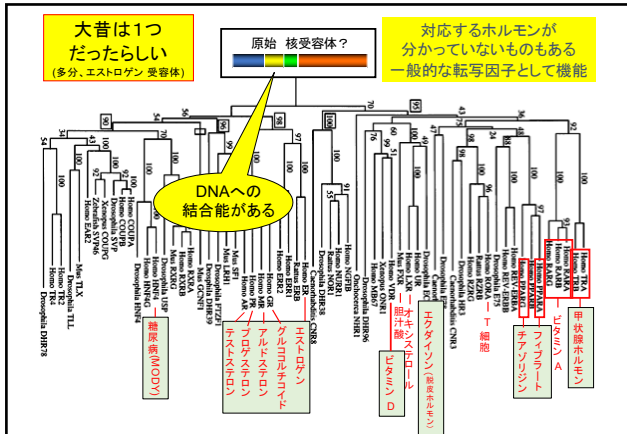
10



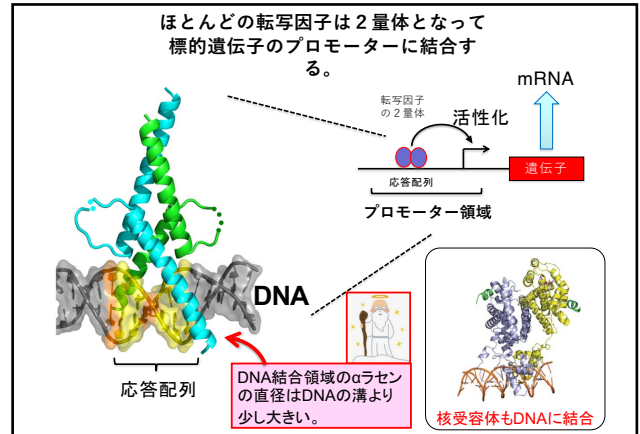
11



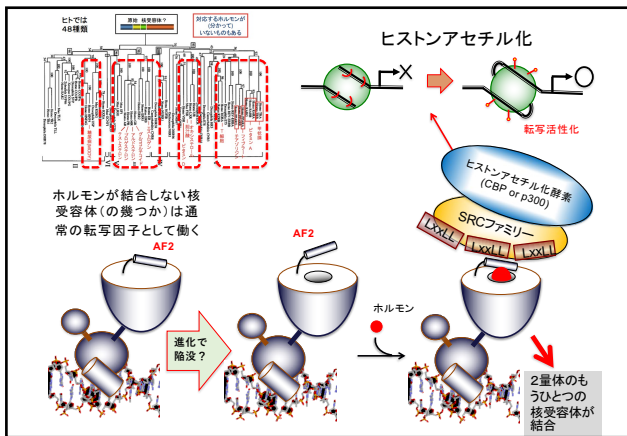
12



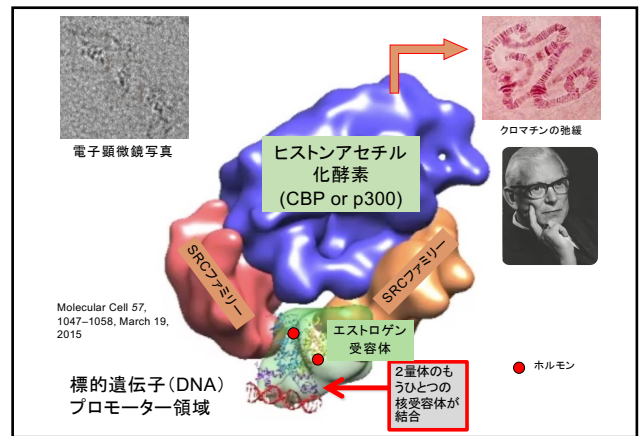
13



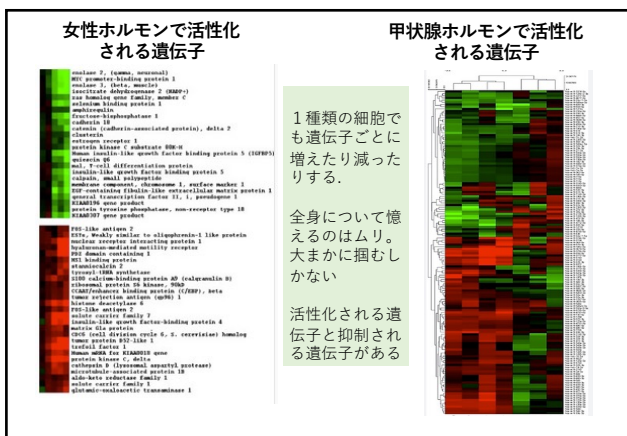
14



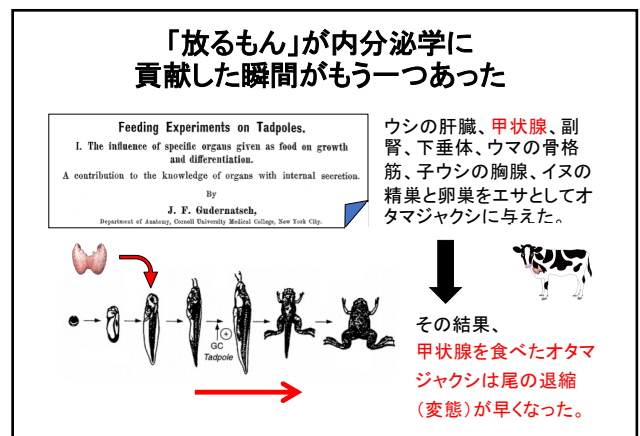
15



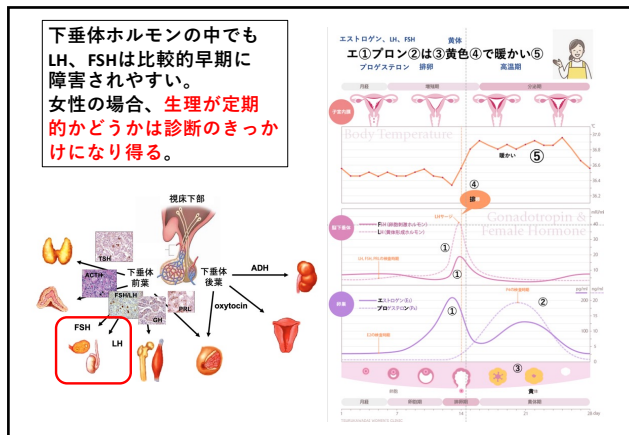
16



17



18



25



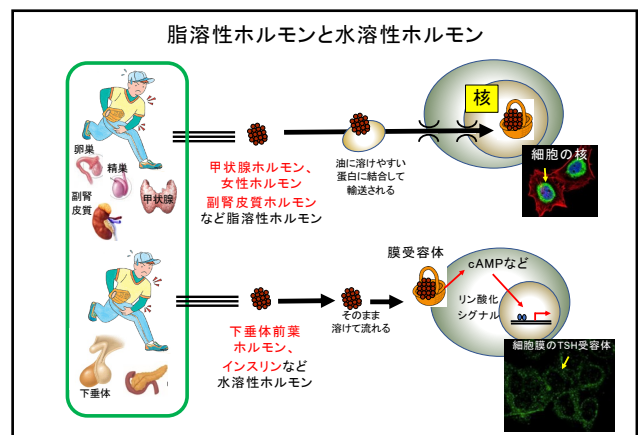
26

そんな目で副腎ステロイドホルモンの輸送を考える

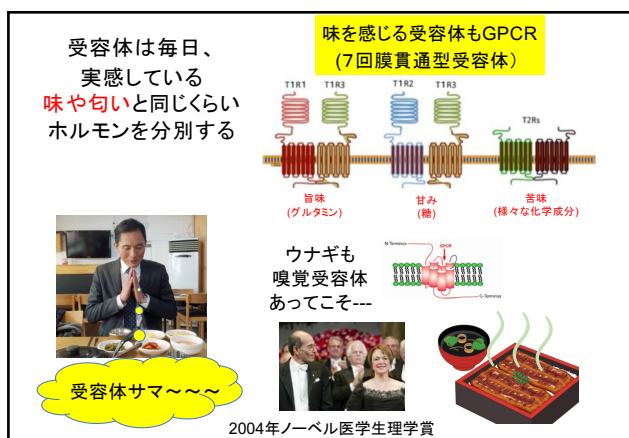
	1日分泌量	由来する臓器	血漿蛋白との結合率	血中濃度	1日尿排泄
コルチゾール	15~25mg/日	副腎皮質	CBGに70%結合 アルブミンに10%結合	5.8~15.2 μg/dL	17~20mgとして3.5~7mg 遊離コルチゾールとして30~100 μg
アルドステロン	50~200 μg/日		CBGに17%結合 アルブミンに40%結合	単位 40~100pg/mL 単位 10~200pg/mL	尿中アルドステロンとして3~15 μg/日
11デオキシコルチゾール	400 μg/日		CBGに17%結合 アルブミンに40%結合	100pg/dL	
11デオキシコルチコステロン(DOC)	100 μg/日		CBGに17%結合 アルブミンに40%結合		
18Oコルチコステロン(18-OH)	150~400 μg/日		CBGに17%結合 アルブミンに40%結合		
デヒドロエピアンドロステロン(DHEA)	7mg/日	副腎皮質	CBG(1%結合) アルブミンに30%結合	17KSとして 男(20~40歳) 5.5~14.5mg/日 男(40歳~) 2.8~12.4mg/日 女(20~40歳) 2.8~11.1mg/日 女(40歳~) 3.5~7.2mg/日	
DHEA-sulfate(DHEA-S)	10mg/日	副腎皮質	CBG(1%結合) アルブミンに30%結合		
アンドロステナジオン	男 2mg/日 女 3.4mg/日	省称	CBGに14%結合 アルブミンに30%結合 SHBGに30%結合		
テストステロン	男 7mg/日 女 0.2mg/日	男 1.5%副腎、84%精巣 女 5~25%副腎、5~25%精巣、50~90%睾丸	CBGに58%結合 アルブミンに30%結合 SHBGに10%結合	男(20歳) 300~1000ng/dL 女 20~70ng/dL	
エストラジオール	男 30 μg/日 女 100 μg/日(経 血期)	男 10%副腎、90%卵巣 女 4%副腎、96%卵巣(経血期)	CBG(1%結合) アルブミンに30%結合 SHBGに30%結合	男(40歳) 40pg/dL 女 35~150pg/dL(経血期) 35~1100pg/dL(黄体期)	

脂溶性であり血
中では
Corticosteroid
Binding
Globulin(CBG)
に結合して運
ばれる

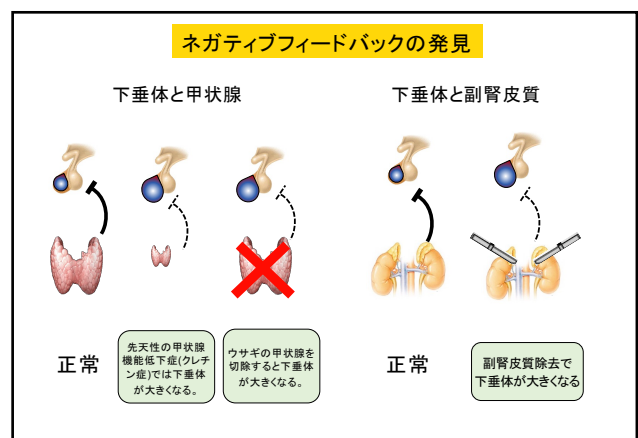
27



28



29



30

